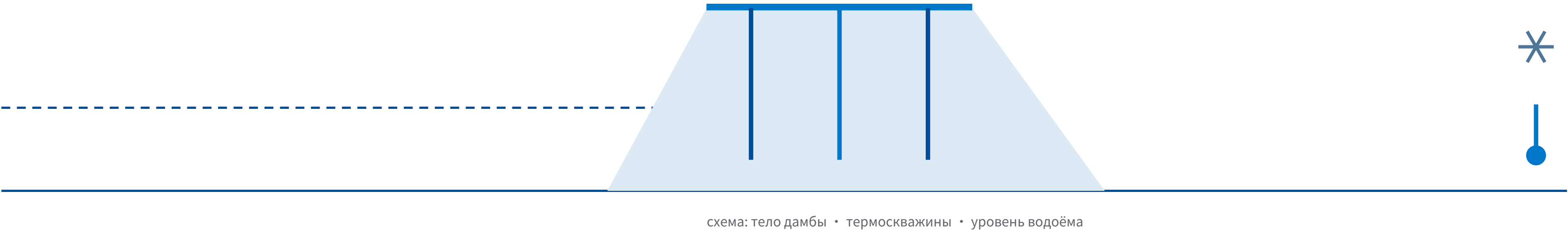


Геотехнический мониторинг ГТС с учётом климатических изменений

ГТС Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»

Постоянно действующая система управления геотехническими рисками: контроль декларационных критериев K1/K2 по 10 ГТС, прогноз теплового состояния оснований до 2050 года, метеорологические предупреждения — решения принимаются до наступления события, а не после



Климат меняет основания ГТС быстрее, чем идут плановые циклы осмотров: управлять риском возможно только на опережение

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОСНОВАНИЯМИ ГТС

- Основания большинства ГТС Заполярного филиала — многолетнемёрзлые грунты: их несущая способность и фильтрационные свойства напрямую зависят от температуры.
- Среднегодовая температура воздуха района растёт; оценочная поправка для Арктической зоны — порядка **+0,35 °C за декаду** (сценарий SSP2-4.5).
- Потепление смещает изотерму 0 °C вглубь, увеличивает глубину сезонного оттаивания и переводит твердомёрзлые грунты в пластичномёрзлое состояние — с ростом осадок и неравномерных деформаций дамб.
- Прецедент отрасли: разгерметизация резервуара в г. Норильске (2020) по заключениям надзора связана в т.ч. с потерей устойчивости основания на деградировавшей мерзлоте.

Что это значит для Компании

- **Цена события** — ущерб, остановка производств, штрафы — на порядки дороже превенции
- **Ответственность** — персональная, по 117-ФЗ и ФНП № 151
- **Окно решений** — измеряется трендами: месяцы и годы до критерия, а не дни до аварии
- **Управляемость** — риск становится измеримым, сопоставимым между объектами и управляемым

Вывод: нужен переход из режима «реагирование на событие» в режим «предупреждение события». Система ГТМ делает этот переход рабочим инструментом: она видит приближение к критериям заранее и даёт время на превентивные меры.

Шесть управленческих эффектов системы

- 01

Решения на опережение

— статусы и тренды по каждому ГТС показывают приближение к контрольным критериям за месяцы и годы, а не факт наступления события.
- 02

Заккрытие требований законодательства

— мониторинг по ГОСТ Р 59873-2021, формы 3 и 5 ПБ 03-438-02, автоматическая сверка с критериями деклараций: готовая доказательная база для Ростехнадзора.
- 03

Приоритизация затрат

— матрица рисков 5×5 и скоринг объектов: ресурсы направляются туда, где риск реально растёт, а не равномерно «по графику».
- 04

Планирование на горизонте жизненного цикла

— прогноз теплового состояния оснований до 2050 года с климатическими сценариями: основа для бюджета реконструкций и усилений.
- 05

Оперативный контур

— тревоги K1/K2, эскалация до ПМЛА, метеопредупреждения на 10 суток: дежурный узнаёт о риске автоматически, с готовой карточкой события.
- 06

Единая картина для всех уровней

— от наблюдателя до руководства: одни данные, одни статусы, одна карта. Исключены разночтения между службами.

Система в цифрах

10

ГТС Заполярного филиала под наблюдением

393

термоскважины с загруженными рядами

105

пьезометрических рядов и 31 марка

10 сут

горизонт метеопредупреждений, обновление каждый час

2050

горизонт прогноза температуры оснований

Состав загруженных рядов — по состоянию базы на момент формирования презентации.

Десять ГТС Заполярного филиала под наблюдением

№	Объект	Состав сооружений	Загружено рядов наблюдений
1	Хвостохранилище ТОФ (1 очередь)	верховая и низовая дамбы, отстойный пруд	Т — 25 скв.; П — 14 рядов
2	Пруд-накопитель ТОФ	дамбы пруда-накопителя	Т — 15 скв.; П — 8 рядов
3	Высоконапорный гидротранспорт ТОФ–НМЗ	трубопроводы, эстакады, опоры	структура готова; ряды — при загрузке журналов
4	Гидротранспорт ТОФ – УПЗК рудника «Комсомольский»	трубопроводы, эстакады, насыпи	структура готова; ряды — при загрузке журналов
5	Хвостохранилище НМЗ им. Б. И. Колесникова	русовая плотина, ограждающие дамбы	Т — 69 скв.; П — 30 рядов
6	Гипсоохранилище НМЗ (ГПХ)	ограждающая дамба	Т — 5 скв.; П — 11 рядов
7	Хвостохранилище «Лебяжье» НОФ (2-е поле)	ограждающая дамба, чаша	Т — 197 скв.; П — 42 ряда; Г — 31 марка
8	Хвостохранилище № 1 НОФ	дамба № 5, отстойный пруд	Т — 70 скв.
9	Никелевые отстойники НОФ	отсеки «Северный», «Южный», «Восточный»	структура готова; ряды — при загрузке журналов
10	Плотина системы 3-х озёр (г. Дудинка)	плотина с мерзлотной завесой	Т — 12 скв.

Т — термометрия • П — пьезометрия • Г — геодезические марки. Состав рядов — по состоянию базы на момент формирования презентации; наименования приведены в рабочей форме, официальные — в паспортах ГТС по декларациям безопасности.

Что требуют нормы и как система закрывает эти требования

ТРЕБУЮТ НОРМЫ

- **117-ФЗ, ст. 45.1** — мониторинг безопасности ГТС как обязанность эксплуатирующей организации
- **ФНП № 151** — геотехнический контроль, критерии K1/K2, учёт и хранение результатов наблюдений
- **ПБ 03-438-02** — формы 3 и 5 первичного учёта термометрии и уровней
- **ГОСТ Р 59873-2021** — состав, периодичность и методы мониторинга ГТС

нормативные
требования

Система ГТМ

- ведение рядов наблюдений строго по формам 3 и 5
- автоматическая сверка с критериями K1/K2 деклараций безопасности
- фиксация событий, квитирований и решений в журнале (общий серверный контур)
- доказательная база: каждый статус — со ссылкой на критерий и первоисточник

Соответствие: каждый показатель отслеживается к норме и документу-источнику

Готовность к проверкам: журналы, акты и выгрузки формируются в один клик

результат

ПОЛУЧАЕТ КОМПАНИЯ

- Выполнение 117-ФЗ** — в части мониторинга ГТС — доказуемо
- Готовность к проверкам РТН** — без авральной подготовки
- Снижение персональной ответственности** — организованный контроль зафиксирован
- Защита позиции в спорах** — полная документированная история объекта

Доступ ролевой: наблюдатель • оператор • надзор; данные ГТС конфиденциальны, расшифровка — в браузере пользователя, открытая часть публикации не содержит данных в открытом виде.

От фиксации последствий — к предупреждению событий

Как было (без системы)

- осмотры по календарному графику; между осмотрами объект «слеп»;
- журналы наблюдений разрознены по службам, сведение вручную — недели;
- о достижении контрольного критерия узнаём при осмотре — постфактум;
- метеорология — общие сводки без привязки к типам ГТС;
- решения и затраты — после события, в авральном режиме.

Переход на опережение не требует новых измерительных сетей на старте: система работает на действующих журналах и декларациях, автоматизируя то, что сегодня делается вручную.

Как стало (с системой)

- статус каждого объекта пересчитывается автоматически — каждую минуту;
- тренд приближения к критерию K2 — с прогнозом даты выхода на порог;
- метеопредупреждения на 10 суток по группам объектов — с рекомендациями по подготовке;
- план превентивных мер формируется до события: осмотр, усиление, ограничение режима;
- затраты плановые и адресные — по матрице рисков, а не «по тревоге».

Это и есть «несколько шагов впереди» климатических изменений: система считает быстрее, чем деградирует мерзлота, и оставляет время на инженерный ответ.

Пятнадцать разделов карточки — все основания для решения по объекту

- 01

Паспорт ГТС — официальное наименование по декларации, тип и класс ГТС, рег. код, параметры сооружений
- 02

Паспорт ГТМ — состав и периодичность наблюдений, КИА
- 03

Инженерно-геологические изыскания — сводные перечни ИГЭ и термоскважин ИГИ с координатами, геокриология, опасные процессы; скважины выводятся слоем на карту
- 04

Сооружения — карточки дамб, плотин, эстакад в границах объекта
- 05

Контрольные критерии — K1/K2 декларации, количественные и качественные
- 06

Термометрия — профили, термоизоплеты, тренды, таблицы по скважинам, прогноз до 2050 г.
- 07

Пьезометрия — архивные ряды, графики, автоконтроль декларационных отметок
- 08

Деформации — осадки и скорости марок, неравномерность, динамика приращений
- 09

Расчёты — режимные оценки и нормативные калькуляторы по СП 25.13330.2020: свая, оттаивание/промерзание, прогноз t, запас на НГК, осадка
- 10

Климат до 2050 — климатические сценарии и поправки для объекта
- 11

Осмотры и эксплуатация — периодические осмотры, акты
- 12

Ремонты и работы — журнал работ на сооружениях
- 13

Документация — декларации, проекты, правила эксплуатации, отчёты ИГИ с текстовым слоем
- 14

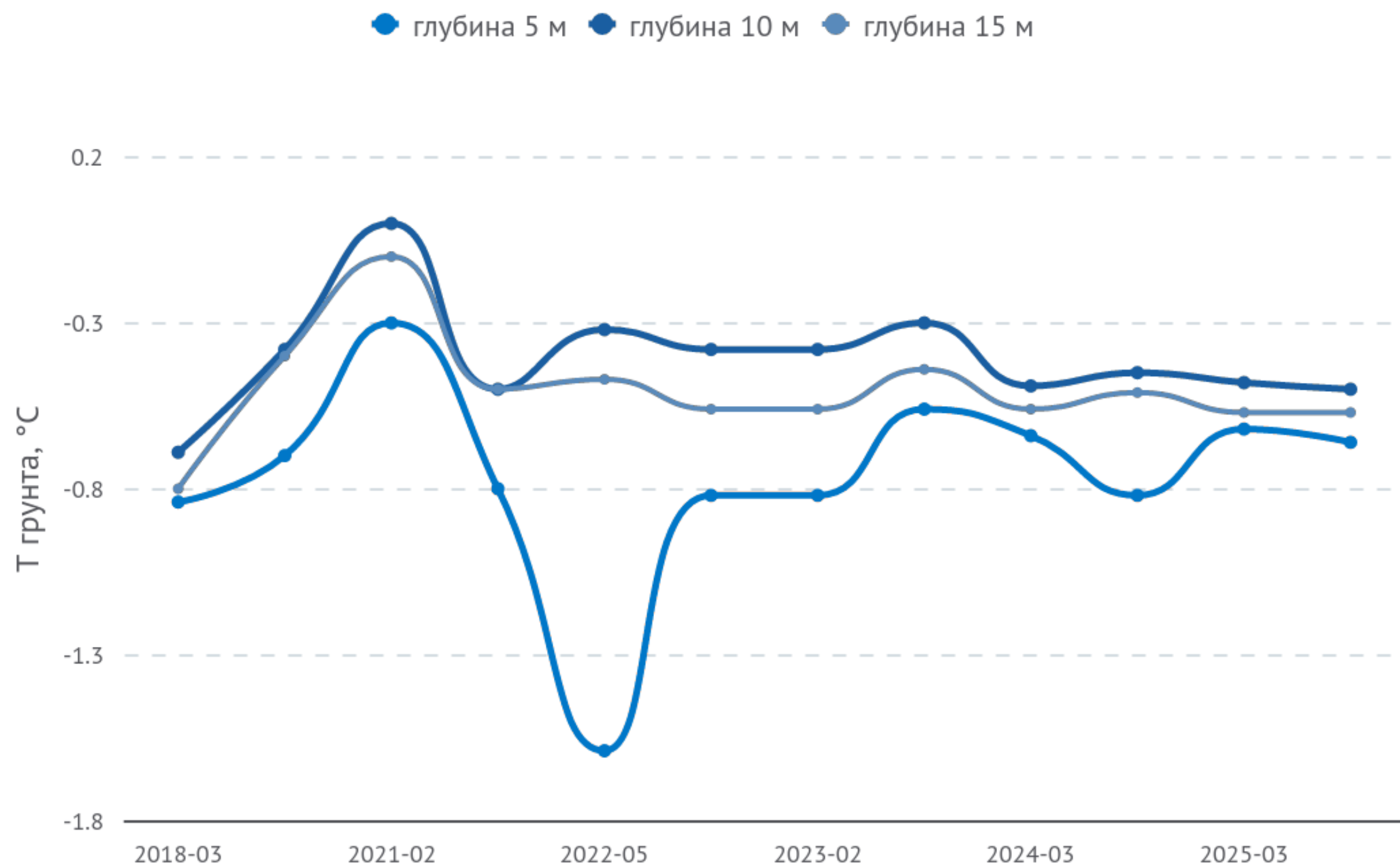
Фотоматериалы — фотофиксация состояния
- 15

Иное — прочие сведения и файлы объекта

Каждая карточка ведёт двойные наименования: рабочее (реестр, карта) и официальное по декларации безопасности (паспорт).

Ручной ввод и пакетная загрузка — роль «Оператор»; состав разделов единый для всех ГТС, наполнение зависит от загруженных журналов.

Тепловое состояние оснований: видно, где и когда потребуется инженерный ответ



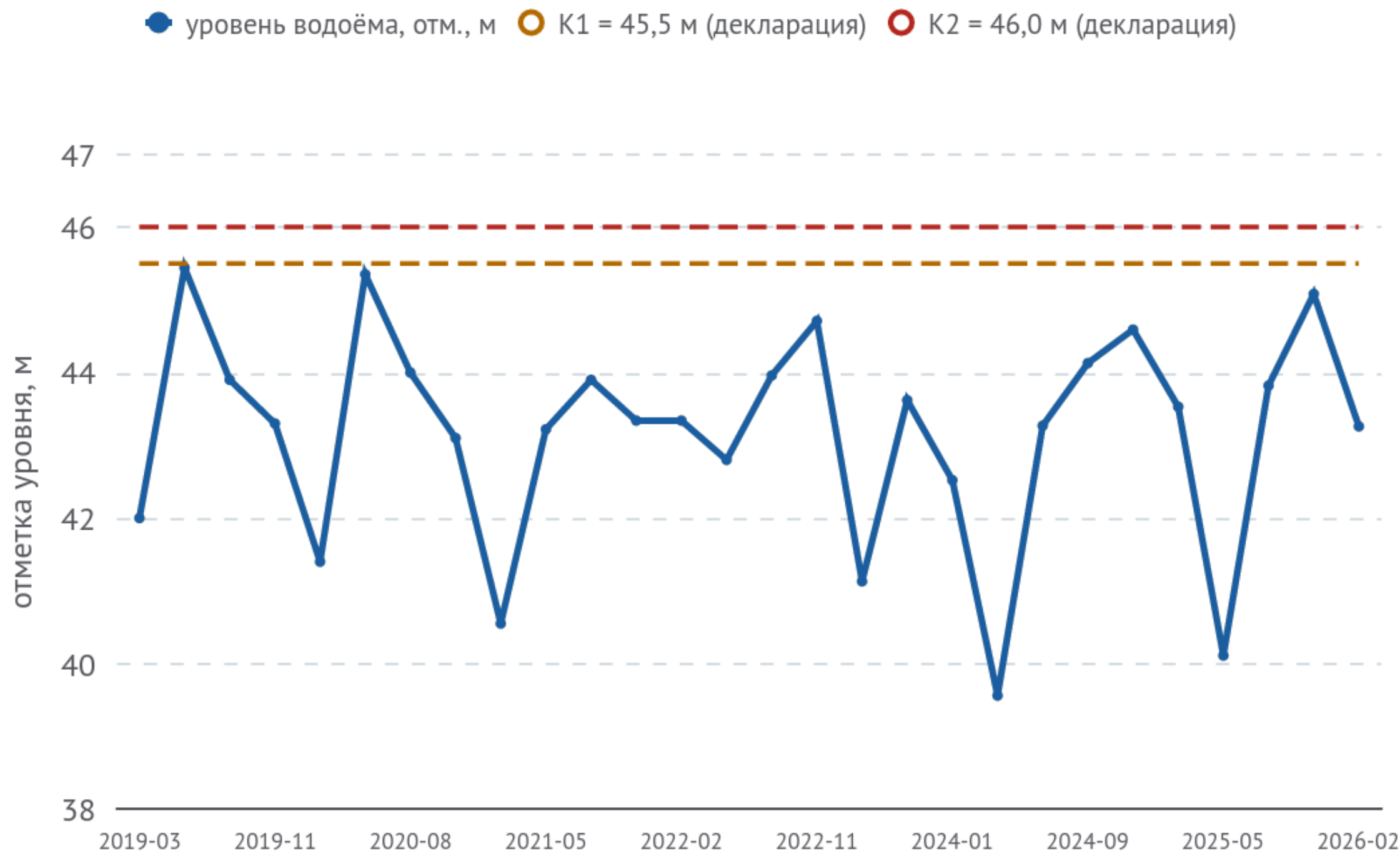
Пример ряда: скв. 1Т-1 (первое поле хх «Лебяжье»), журнальные замеры 2018–2025 (форма 3, ПБ 03-438-02). Выброс мая 2022 на 5 м (–1,59 °С) — единичный цикл замера, сохранён как в журнале.

Что даёт раздел руководству

- **основу для бюджета:** прогноз до 2050 г. показывает горизонт, на котором основание объекта может выйти за расчётные условия;
- ранжирование объектов по скорости потепления оснований — куда направить обследования и усиление в первую очередь;
- контроль по ГОСТ 25358-2020 — профили «температура — глубина», термоизоплеты, глубина оттаивания и НГК;
- базовое состояние до мониторинга — термометрия этапов изысканий по отчётам ИГИ.

Прогноз: наблюдаемый тренд + климатическая поправка $\approx +0,35$ °С/декаду (SSP2-4.5, оценочно); подлежит уточнению теплотехническим расчётом по СП 25.13330.2020.

Уровень отстойного пруда ТОФ — под непрерывным контролем отметок K1/K2



Что это даёт

- **исключён «человеческий фактор» сверки:** превышение K1/K2 формирует статус объекта автоматически — в реестре и на карте;
- таблица K1/K2 по каждому пьезометру декларации (0П-1, 1П-1, 2'П-1, 5П-1, 8П-1... 10П-1) с фактическими показателями;
- сезонный ход уровня (весенний спад, осенний подъём) учитывается при интерпретации — меньше ложных тревог;
- очередь на усиление: ввод отметок оголовков пьезометров включит автоконтроль и по скважинным журналам.

Источник ряда: сводная ведомость уровней воды хвостового хозяйства ТОФ, 2019–2026 (форма 5, ПБ 03-438-02). Пороги: декларация безопасности ГТС хвостохранилища ТОФ (1 очередь), 2023, разд. 11.5, табл. 2.2. Последний замер 43,26 м (04.02.2026) — ниже K1, статус «норма».

Метод обработки рядов — по аналогии с ГОСТ 24846-2019; программа наблюдений — ТЗ НИР, этап 2.

Осадки дамб: прогрессия видна до того, как станет предельной

- **Осадка каждой марки** от начала наблюдений, средняя скорость и скорость последнего цикла;
- **неравномерность осадки вдоль гребня** — разброс между марками; пороги 30 / 60 мм (РИСК / КРИТИЧНО) как индикатор поперечных трещин гребня и откосов;
- **динамика годовых приращений** по критерию деклараций: «затухание — без затухания — прогрессия»; прогрессирующие осадки ($\Delta 2 > \Delta 1$) соответствуют предельному критерию K2, отсутствие затухания три года подряд — предупреждающему K1;
- **рекомендация внеочередного осмотра** для участков с тревожной динамикой — до планового цикла (ГОСТ Р 59873-2021, ФНП № 151).

Почему это управленчески важно

Деформационные критерии деклараций применяются **в приоритете** над общими порогами — решения опираются на документ, принятый надзором.

Пример — плотина системы 3-х озёр (Дудинка): осадки **K1 = 5 мм/год** (первые 3 года, далее затухание), **K2 = 8 мм/год** незатухающие; температура мерзлотной завесы: K1 = −1,2 °C, K2 = −0,2 °C.

Для хх ТОФ действуют декларационные пороги отметок гребня (K1 47,0 / K2 46,65 м) и уровня пруда (45,5 / 46,0 м).

Загружено по хх «Лебяжье»: 31 марка; журнальные ряды осадок и смещений 2018–2026.

Три зоны состояния — три типа управленческих решений

НОРМА	Плановый режим: показатели ниже K1 — температура на глубине НГК ниже порога, уровни ниже K1, осадки затухают, неравномерность менее 30 мм. Решения: штатная эксплуатация, плановые осмотры и циклы наблюдений.
РИСК	Достигнут предупреждающий критерий K1 или общий порог. Решения: усиление периодичности наблюдений, внеочередной осмотр, подготовка и планирование инженерных мер — до того, как потребуется аварийный ответ.
КРИТИЧНО	Достигнут предельный критерий K2 декларации. Решения: активизация ПМЛА (ст. 10 ФЗ-117), ограничение режима эксплуатации, незамедлительные инженерные мероприятия.

Как это работает: по каждому объекту действуют критерии его декларации безопасности; там, где декларация критерий не задаёт, применяются общие пороги (настраиваются в разделе «Пороги и КК»). Температурное правило оценивается по температуре на глубине НГК — горизонте нулевой годовой амплитуды (СП 25.13330.2020). Статус виден в реестре, на карте и в карточке объекта — всегда с перечнем сработавших правил и ссылкой на источник критерия.

Статус — инженерный индикатор для планирования мер; выводы о безопасности ГТС делаются по процедурам ФНП № 151 и 117-ФЗ.

Центр контроля ГТМ: о риске узнаёт система — и сразу тот, кто должен

Тревоги и эскалация

Журнал тревог K1/K2 — автоматическая фиксация каждого перехода статуса объекта: общий серверный журнал (Supabase) для всех ролей + локальный кэш с офлайн-очередью; выгрузка JSON/CSV

Уведомления дежурному — при ухудшении до РИСК/КРИТИЧНО формируется карточка события с готовым текстом; отправка одним кликом через WhatsApp / Telegram / e-mail; квитирование получения фиксируется в журнале

Маршрут эскалации — от события до активации ПМЛА (ст. 10 ФЗ-117): дежурный диспетчер — руководитель мерзлотного надзора — ПМЛА; метеотриггеры риска по типам ГТС

Инструменты приоритизации

Матрица рисков 5×5 — скоринг объектов 0–100 баллов: статус + класс ГТС + охват КИА; кликабельные ячейки открывают карточку объекта

Прогноз выхода на K2 — тренды на глубине НГК с 95% доверительным интервалом и датой достижения порога по каждой термоскважине

Индексы Стефана — промерзание/оттаивание по метеорядам: сезонный прогноз протаивания оснований

Модуль «Паводок» — чек-лист предпаводковых осмотров (ВСН 01-89), приоритетные объекты по модели стока и эрозионного скрининга, акт осмотра в PDF

Автосверка статусов — каждую минуту; события и квитирования видны всем ролям. Полностью серверная автоотправка уведомлений — следующий шаг (почтовый шлюз / Telegram-бот).

Готовность к проверкам и экспертизам — без авральной подготовки

Документооборот объектов

Отчёты инженерно-геологических изысканий — интерактивный реестр с текстовым слоем: открытие нужной страницы из карточки объекта

Реестр документации ГТС — декларации безопасности, проектная и рабочая документация, правила эксплуатации, паспорта, акты осмотров — сгруппированы по видам

Привязка к объектам — каждый документ виден из карточки своего ГТС; данные деклараций работают в паспорте и в контрольных критериях

Повторяемость пополнения — метод расшифровки журналов закреплён в разделе «Загрузка данных»: перенос рядов без ручной интерпретации

Нормативная база в системе

Актуальные редакции со статусом «действует / не действует»: 117-ФЗ, ФНП № 151, ПБ 03-438-02, СП 25.13330.2020, ГОСТ 25358-2020, ГОСТ 24846-2019, ГОСТ Р 59873-2021

Нормы связаны с расчётами — используются в разделах «Деформации», «Контрольные критерии», «Расчёты» и при формировании предупреждений

Включены лучшие практики арктических стран (Канада, Норвегия, США-Аляска), адаптированные к законодательству РФ, — в аналитических модулях системы

Принцип: ничего не выдумывается — наименования, типы, критерии и ряды извлекаются только из документов и журналов папки «Исходники». Текстовые слои извлечены из 2 830 документов архива.

Ход работ и решения, которые предлагается принять

Статус НИОКР 2026 (закрытый раздел, ООО «НПО «Фундамент»)

Этапы в интерактивных статусах — «не начато» → «начато» → «сдан на входной контроль» → «принято Заказчиком»; сейчас: этап 1 принят, этапы 2–3 на входном контроле с реестрами замечаний, этапы 4–5 в работе

Этап 4 по объектам — отчёт разделён на 10 ГТС; к каждому — блок «Проект отчёта» с автоматической экспертизой готовности данных и рекомендациями по составу отчёта

Отчётность — только техническая документация; ежедневная автоматическая сверка версий с заменой на актуальную; загрузка документов с автораскладкой

Командная работа — шлюз прямого доступа по секретной ссылке, оперативный обмен сообщениями, реестр изменений и замечаний в одном окне

Предлагается утвердить

1. Приёмку системы в промышленную эксплуатацию как штатного инструмента мерзлотного надзора ЗФ
2. Регламент пополнения: назначить владельцев данных по объектам (загрузка журналов после каждого цикла)
3. Дорожную карту развития: телеметрия пьезометров и термокосы, InSAR-контур, теплотехническая модель, АМС в районе объектов
4. Включение показателей системы (статусы, тренды, тревоги) в регулярную отчётность по промышленной безопасности ЗФ

Доступ к публикации — ролевой: Наблюдатель (просмотр) • Оператор (загрузка замеров, карточки) • Надзорная роль (расширенный). Пароли выдаёт администратор системы; данные ГТС конфиденциальны.